共同观测引导的缺失空间时间序列细到粗图预测

摘要

空间多变量时间序列中的缺失观测不仅会破坏时间上下文，也会削弱推断传感器关系的证据。本文提出缺失可靠多尺度图预测（Missingness-Reliable Multi-Scale Graph Forecasting, **MR-MSGF**），直接从不完整历史预测未来值，而不设置单独监督的历史插补阶段。MR-MSGF 从掩码历史表示与成对共同观测支持中构造窗口特定的观测支持图，再在物理连通区域粗化之前将其与物理先验融合。由节点可用性、邻域共同观测、区域覆盖率、缺失块长度和区域内离散度构成的可靠性门控，控制区域残差消息并为多尺度读出提供偏置。在 METR-LA 的五个配对掩码随机种子上，MR-MSGF 相比 HD-TTS-AMP 在 Block-T 的 30%、50%、70% 缺失率以及 Point 的 30%、50% 缺失率下均降低 MAE；在 Block-T 的 30%/50% 以及 Point 的 30%/50% 条件下，RMSE 也更低。这些结果表明，共同观测引导的关系融合与可靠性控制的区域上下文有助于从不完整空间历史中进行预测。

关键词： 多变量时间序列预测，缺失观测，时空图学习，图粗化

1. 引言

交通、环境和工业传感器网络上的预测需要同时刻画时间动态和传感器间关系。时空图预测模型通常利用物理拓扑或学习得到的邻接关系来表示这类关系 \cite{dcrnn,mtgnn}；物理关系与数据驱动关系的融合也能够揭示任一来源单独使用时可能遗漏的依赖 \cite{stfgnn}。然而，传感器故障和通信中断会使历史窗口不完整。在这一情形下，缺失带来两个耦合问题：它一方面缩短单个传感器可用的时间上下文，另一方面削弱从历史中估计节点关系的证据。一条看似较强的数据驱动边，可能只由少量共同观测点支持，因而在后续消息传播中放大噪声。

一种常见处理方式是先插补历史、再进行预测，但缺乏支撑的重构误差可能被传递到预测阶段。为此，直接预测方法联合处理观测值和掩码，以避免将历史重构设为必经的中间目标 \cite{crib,coifnet}。在图预测中，BiTGraph 将缺失模式偏置纳入时间传播和图传播 \cite{bitgraph}；GinAR 则说明，当变量缺失损害时空依赖估计时，预定义关系与

数据驱动关系可以互补 \cite{ginar}。与此同时，层级时空建模方法在不同时间和空间分辨率上聚合表示，以扩大有效感受野并利用更大范围的上下文 \cite{hdtts,pguts}。

这些进展分别改善了缺失感知表示、图传播或多尺度上下文，但仍留下一个关键空缺：模型通常不会显式判断当前窗口中的细粒度边是否具有充分的共同观测支持，也不会依据节点、边和区域的证据决定区域级消息是否应参与预测。当细粒度关系不可靠时，无条件叠加区域上下文可能造成过平滑；而只依赖物理图又可能忽略物理邻近之外的动态依赖。因此，本文关注的问题是：如何在不完整历史下，将稳定的物理结构、窗口特定的观测关系和区域上下文结合起来，并使它们的使用强度由可用证据调节？

为回答这一问题，本文提出**缺失可靠多尺度图预测**（MR-MSGF），用于直接从不完整时空历史预测未来值，而不将历史插补作为预处理目标。模型首先从缺失感知历史表示中构造窗口特定的观测支持关系，并将共同观测率纳入边估计；随后在细粒度上融合该关系与物理图，再将融合结果投影为物理连通的区域图；最后，模型利用节点、边和区域级证据控制区域残差消息和多尺度读出。

本文的主要贡献如下：

1. 提出共同观测证据约束的窗口级观测支持关系图，在学习节点表示相似度的同时，显式抑制共同观测不足的边。
2. 提出先融合、后区域化的关系建模顺序：先融合物理图与观测支持图，再由融合后的细粒度关系构造物理连通的区域粗图。
3. 设计由节点、边和区域级证据调节的区域残差注入与多尺度读出机制，使区域信息不被无条件传播。

2. 相关工作

2.1 从不完整多变量历史进行预测

直接预测方法质疑无监督重构缺失历史是否必须作为中间目标。CRIB 在缺失条件下学习以预测为导向的表示 \cite{crib}，CoIFNet 联合编码数值、掩码和时间信息 \cite{coifnet}。这些方法说明不完整历史可以被直接用于预测，但并不以空间关系可靠性为研究对象。

2.2 缺失条件下的图关系

BiTGraph 使图传播对缺失模式敏感 \cite{bitgraph}。GinAR 将预定义图与自适应图结合，以处理变量缺失 \cite{ginar}；GCN-M 研究了缺失观测阻碍图构建时的关系学习

\cite{gcnm}。不同于主要面向缺失表示恢复或图结构适配的这些工作，MR-MSGF 关注窗口内关系由何种观测证据支撑，以及该证据如何调节区域上下文的使用。

2.3 层级图建模

Graph U-Nets 建立了池化和提升作为通用图操作 \cite{graphunets}；HD-TTS 和 P-GUTS 展示了池化时空表示在不完整观测条件下的价值 \cite{hdtts,pguts}。层级预测和区域图构建也已在不以缺失数据为焦点的情形下得到研究 \cite{higp,sdsc}。不同于这些方法，MR-MSGF 对一个**已融合、观测支持的**图进行粗化，并使用观测证据同时控制区域消息注入和多尺度读出。

3. 问题定义与多分辨率表示

令 $X \in \mathbb{R}^{T\times N\times C}$ 为来自 N 个传感器的历史窗口，令 $M \in \{0,1\}^{T\times N\times C}$ 表示已观测条目。模型接收 $X^{\mathrm{obs}} = M \odot X$、$M$ 和物理邻接矩阵 $A^{\mathrm{phy}} \in \mathbb{R}^{N\times N}$，并预测 $Y \in \mathbb{R}^{H\times N\times C_y}$。对于图构造，本文使用通道平均掩码 $\bar{M}_{t,i} = C^{-1}\sum_c M_{t,i,c}$。节点观测率和成对共同观测率为

$$r_i = \frac{1}{T}\sum_t \bar{M}_{t,i}, \qquad q_{ij} = \frac{1}{T}\sum_t \bar{M}_{t,i}\bar{M}_{t,j}.$$

记 $\mathrm{RowNorm}(A)$ 为对矩阵 A 按行归一化，$\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid 函数。除非另有说明，节点表示按 $N \times d$ 排列，线性变换作用于其最后一个特征维度。

本文的多分辨率表示采用缺失感知编码器、膨胀循环时间层级、静态物理图池化和直接多步读出。这种先时间后空间的形式遵循 HD-TTS 的层级缺失数据预测设计 \cite{hdtts}。令其时间状态为 $H_\ell \in \mathbb{R}^{N\times d}$，其中 ℓ 表示时间层级；令静态空间池化状态为 $B_{s,\ell}$，其中 s 表示空间层级。所提出的关系分支只修改最细空间层级 $s = 0$；所有更粗的状态 $B_{s,\ell}$（$s > 0$）仍会进入读出模块。因此，该新机制检验关系证据和区域上下文如何补充已有的多分辨率表示。

4. 缺失可靠的细到粗关系



图 1： MR-MSGF 总览。缺失感知编码器从不完整历史形成多分辨率表示。物理图与共同观测支持图在物理连通区域粗化之前融合。节点、边和区域证据调节区域消息注入与

多尺度读出。

4.1 观测支持关系与物理细粒度关系

缺失感知编码器产生历史特征 $E \in \mathbb{R}^{T\times N\times d}$。本文通过掩码池化得到窗口特定的节点表示：

$$u_i = \frac{\sum_t \bar{M}_{t,i} E_{t,i}}{\sum_t \bar{M}_{t,i} + \epsilon}.$$

观测支持分数结合学习到的相似度与共同观测支持：

$$s_{ij} = \frac{(W_q u_i)^\top (W_k u_j)}{\sqrt{d}},$$

$$\tilde{s}_{ij} = s_{ij} + \mathrm{softplus}(\beta)\log(q_{ij} + \epsilon).$$

其中，β 是可学习的标量。对于每个节点，仅保留 $\tilde{s}_{ij}$ 中最大的 k 项。经行 softmax、自环添加和行归一化后得到 A^{obs}。因此，A^{obs} 是窗口特定的观测支持关系图：共同观测证据很少的边会在稀疏化之前受到抑制。该项是软证据惩罚而非硬边屏蔽，因而它既不是相关系数，也不是对未来图拓扑的预测。

物理图经自环添加和行归一化后为 $\bar{A}^{\mathrm{phy}} = \mathrm{RowNorm}(A^{\mathrm{phy}} + I)$。随后，学习到的边门控构造单一细图：

$$g_{ij} = \sigma\Big(\psi_g([r_i, r_j, q_{ij}, \bar{A}^{\mathrm{phy}}_{ij}, A^{\mathrm{obs}}_{ij}])\Big),$$

$$A^{\mathrm{fine}} = \mathrm{RowNorm}\big(g \odot \bar{A}^{\mathrm{phy}} + (1-g)\odot A^{\mathrm{obs}}\big).$$

与固定加权和不同，该门控使物理边权、观测支持边权及其观测证据共同参与以预测为驱动的融合。

4.2 物理连通区域粗化

本文使用固定硬分配 $S \in \{0,1\}^{N\times K}$，满足 $\sum_k S_{ik} = 1$。区域**仅**由物理图构造：在尚未分配的节点中，以加权物理度最大的节点作为种子；随后仅吸收与当前区域存在正物理亲和力的节点，直至达到训练前固定的最大区域大小 $m_{\max}$。这使区域成为物理连通、大小受限的局部区域，而非无约束的潜在簇。令 $n_k = \sum_i S_{ik}$。对于每个时间层级 ℓ，细粒度状态、区域状态和融合后的粗图为

$$Z^{\mathrm{fine}}_\ell = \mathrm{ELU}(A^{\mathrm{fine}} H_\ell W_f + H_\ell W_s),$$

$$H^{\mathrm{reg}}_{\ell,k} = \frac{1}{n_k} \sum_i S_{ik} Z^{\mathrm{fine}}_{\ell,i},$$

$$A^{\mathrm{coarse}} = \mathrm{RowNorm}(S^\top A^{\mathrm{fine}} S).$$

区域传播和提升为

$$Z^{\mathrm{reg}}_\ell = \mathrm{ELU}(A^{\mathrm{coarse}} H^{\mathrm{reg}}_\ell W_c + H^{\mathrm{reg}}_\ell W_r),$$

$$Z^{\mathrm{coarse}}_\ell = S Z^{\mathrm{reg}}_\ell.$$

因此，粗图是在细粒度上融合物理先验和观测支持证据**之后**形成的。

4.3 可靠性控制的区域注入与读出

对于节点 i，物理邻域重叠为 $\bar{q}_i = \sum_j \bar{A}^{\mathrm{phy}}_{ij} q_{ij}$，区域覆盖率为 $\rho_i = \sum_k S_{ik} n_k^{-1} \sum_j S_{jk} r_j$。缺失块比例 b_i 是最长连续缺失段除以 T。本文还使用层级特定的归一化区域内离散度 $\delta_{i,\ell}$：它是 $Z^{\mathrm{fine}}_{\ell,i}$ 到其区域均值的均方根距离，再除以该样本、该层级上所有节点的平均离散度。区域门控为

$$\alpha_{i,\ell} = \sigma\big(\psi_\alpha([r_i, \bar{q}_i, \rho_i, b_i, \delta_{i,\ell}]) + \gamma^\top [1 - r_i, 1 - \bar{q}_i, \rho_i - 1, b_i, -\delta_{i,\ell}]\big).$$

其中 $\gamma \in \mathbb{R}^5$ 是可学习的缩放向量。学习项使用节点、边、区域和时间间隔证据调节区域信息；γ 的符号与大小不受预先约束，因此这些统计量是面向预测的证据项，而非单调规则或校准的不确定性概率。修改后的最细空间状态为

$$\widetilde{B}_{0,\ell} = Z^{\mathrm{fine}}_\ell + \alpha_\ell \odot \big(Z^{\mathrm{coarse}}_\ell W_p\big),$$

而当 $s > 0$ 时，$\widetilde{B}_{s,\ell} = B_{s,\ell}$。这样既保留已有的更粗空间状态，又在最细空间层级添加一条可靠性控制的残差路径。

最后，所有 $\widetilde{B}_{s,\ell}$ 被送入多尺度注意力读出。本文在其尺度分数中加入可靠性偏置：

$$e_{s,\ell,i} = e^{\mathrm{repr}}_{s,\ell,i} + w^\top_{s,\ell} [r_i, \bar{q}_i, \rho_i, b_i],$$

然后在 (s, ℓ) 上执行 softmax，并进行直接多步解码。训练最小化掩码预测 MAE：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{pred}} = \frac{\sum M^Y \odot |\hat{Y} - Y|}{\sum M^Y},$$

其中 $M^Y \in \{0,1\}^{H \times N \times C_y}$ 标记可用的未来目标，并排除不可评估的位置。当前实现不使用重构、图或聚类辅助损失。

5. 实验

5.1 实验设置

实验在带有显式空间信息的两个数据集上进行：METR-LA 交通速度数据和 AQI36 空气质量数据。METR-LA 使用其时序数据划分和物理图；AQI36 的物理图由站点经纬度距离构造，区域分配仅由该物理图预先固定生成。所有实验使用 24 个历史步预测未来 12 步。对于 METR-LA，Point 和 Block-T 缺失仅施加于输入历史；对于 AQI36，始终保留数据原有的有效性掩码，并在其上额外施加 Point 掩码。MAE 和 RMSE 均在原始、有效且未遮蔽的未来目标上计算。

每个缺失条件使用五个随机种子；同一条件下的对比模型共享输入掩码，报告均值与标准差。表中的“配对 MAE 差值”由同一 seed 下的基线 MAE 减去 MR-MSGF 的 MAE 得到，正值表示 MR-MSGF 更低。METR-LA 的机制消融采用 100 个训练 epoch、每个 epoch 300 个训练 batch；其余主表遵循相同的 24-to-12、时间顺序划分和未遮蔽未来目标评估口径。

主要参照模型为 HD-TTS-AMP。METR-LA 主表还包含 BiTGraph：保留作者的 `BiaTCGNet.Model` 架构，仅将输入接口接入相同的数据、掩码和评估协议。由于 BiTGraph 与 HD-TTS 的原始训练日程不同，本文仅将其结果解释为统一数据与评估口径下的性能比较，而不将训练日程差异归因于模型机制。AQI36 表仅比较 HD-TTS-AMP 与 MR-MSGF；GinAR 尚未完成官方实现的统一协议审计，因此不纳入可比结果。

5.2 METR-LA 上的 Block-T 主结果

表 1 给出连续时间块缺失下的主结果。MR-MSGF 在三个缺失率下的 MAE 均低于 HD-TTS-AMP，差值分别为 0.0284、0.0468 和 0.0191；在 30% 和 50% 条件下，RMSE 也更低。70% 条件下 MR-MSGF 的 MAE 仍略低，但 RMSE 高于 HD-TTS-AMP，因此该设置不支持跨指标的一致优势。BiTGraph 在三个条件下均明显落后，但如上所述，该比较不用于解释训练日程的影响。

Block-T 缺失率	方法	MAE	RMSE
30%	HD-TTS-AMP	3.2281 ± 0.0108	6.6036 ± 0.0126
30%	BiTGraph	3.8232 ± 0.0110	7.8839 ± 0.0373
30%	MR-MSGF	3.1997 ± 0.0159	6.5840 ± 0.0485

Block-T 缺失率	方法	MAE	RMSE
50%	HD-TTS-AMP	3.3546 ± 0.0126	6.8780 ± 0.0215
50%	BiTGraph	3.9729 ± 0.0180	8.1905 ± 0.0458
50%	MR-MSGF	3.3079 ± 0.0195	6.8154 ± 0.0554
70%	HD-TTS-AMP	3.4650 ± 0.0103	7.0927 ± 0.0421
70%	BiTGraph	4.1363 ± 0.0132	8.4812 ± 0.0306
70%	MR-MSGF	3.4458 ± 0.0102	7.1088 ± 0.0384

表 1： METR-LA Block-T 主结果，五个配对掩码 seed。加粗表示该缺失率下较低的指标值。

5.3 METR-LA 上的 Point 缺失对照

Point 缺失用于检验方法是否只依赖连续故障场景。表 2 中，MR-MSGF 在 30% 和 50% 下同时取得最低 MAE 和 RMSE；相对 HD-TTS-AMP 的 MAE 差值分别为 0.0284 和 0.0189。该结果说明方法在非连续缺失下仍具有效果，但不构成对 Block-ST 空间同步缺失的证据。

Point 缺失率	方法	MAE	RMSE
30%	HD-TTS-AMP	3.1048 ± 0.0074	6.3592 ± 0.0154
30%	BiTGraph	3.6374 ± 0.0124	7.5260 ± 0.0377
30%	MR-MSGF	3.0764 ± 0.0118	6.3091 ± 0.0447
50%	HD-TTS-AMP	3.1598 ± 0.0112	6.4755 ± 0.0215
50%	BiTGraph	3.6938 ± 0.0049	7.6577 ± 0.0289
50%	MR-MSGF	3.1409 ± 0.0068	6.4564 ± 0.0289

表 2： METR-LA Point 主结果，五个配对掩码 seed。

5.4 AQI36 上的自然缺失与附加 Point 缺失

AQI36 用于检验具有地理空间关系的环境监测场景。表 3 显示，MR-MSGF 在自然缺失条件下落后于 HD-TTS-AMP；在额外 Point 25% 时同时降低 MAE 和 RMSE，在额外 Point 50% 时降低 MAE 但提高 RMSE。配对 MAE 差值的标准差较大，因此当前实

验不支持 MR-MSGF 在 AQI36 上具有稳定增益的结论。该负结果表明，METR-LA 上观察到的收益不能直接外推到具有自然缺失和不同量纲的空气质量数据。

条件	方法	MAE	RMSE
自然缺失	HD-TTS-AMP	30.4839 ± 0.5849	49.3332 ± 1.4069
自然缺失	MR-MSGF	30.7269 ± 0.2392	49.8879 ± 0.9287
自然缺失 + Point 25%	HD-TTS-AMP	31.2034 ± 0.6894	50.3712 ± 1.0346
自然缺失 + Point 25%	MR-MSGF	31.1169 ± 0.4161	50.3325 ± 0.7815
自然缺失 + Point 50%	HD-TTS-AMP	31.7359 ± 0.4956	50.4029 ± 1.2035
自然缺失 + Point 50%	MR-MSGF	31.6451 ± 0.7093	50.5270 ± 1.3859

表 3： AQI36 结果，五个 seed。自然缺失条件固定数据原有掩码，仅改变随机初始化；附加 Point 条件同时使用固定的额外掩码。

5.5 Block-T 机制消融

表 4 分解 METR-LA Block-T 下的机制作用。50% 缺失时，完整 MR-MSGF 在 MAE 和 RMSE 上均为最优；去除任一分支或读出偏置都会增加 MAE。关闭 q_{ij} 惩罚时，仅移除 $\mathrm{softplus}(\beta)\log(q_{ij}+\epsilon)$ 对观测图打分的约束，仍保留 q_{ij} 作为细图门控与区域门控输入，因此该对照只检验边打分阶段的共同观测证据。

变体	50% MAE	50% RMSE
HD-TTS-AMP	3.3546 ± 0.0126	6.8780 ± 0.0215
仅物理细图	3.3292 ± 0.0118	6.8605 ± 0.0490
仅观测细图	3.3348 ± 0.0161	6.8874 ± 0.0587
融合细图	3.3176 ± 0.0111	6.8288 ± 0.0455
完整模型，去除 q_{ij} 打分惩罚	3.3149 ± 0.0200	6.8327 ± 0.0547
粗图，无可靠性门控	3.3136 ± 0.0105	6.8395 ± 0.0420

变体	50% MAE	50% RMSE
完整模型，去除读出偏置	3.3298 ± 0.0249	6.8512 ± 0.0375
完整 MR-MSGF	3.3079 ± 0.0195	6.8154 ± 0.0554

表 4： METR-LA Block-T 在 50% 缺失率下的机制消融，五个配对掩码 seed。加粗表示每列最低值。

作为机制诊断，在 10 个完整模型 checkpoint 的完整测试集上，非对角边共同观测率与物理边门 g_{ij} 的 Pearson 相关系数为 -0.4051（不同运行均值范围为 -0.6882 至 0.0113）。因为较大的 g_{ij} 表示更高的物理图权重，该负相关与“共同观测较充分时相对更多使用观测支持关系”的预期一致。该统计是描述性诊断，不构成因果证明。

5.6 预测跨度与效率

表 5 将同一批已验证 checkpoint 的 Block-T 主结果按预测步分解。50% 缺失下，MR-MSGF 在第 3、6、12 步的 MAE 和 RMSE 均低于 HD-TTS-AMP。70% 缺失下，MR-MSGF 在三个预测步的 MAE 都略低，但 RMSE 在三个预测步都更高；这与总体结果一致，说明极高缺失下的跨指标不一致并非只集中在特定预测跨度。

缺失率	预测步	HD-TTS-AMP MAE / RMSE	MR-MSGF MAE / RMSE
50%	3	3.1319 ± 0.0143 / 6.2557 ± 0.0231	3.0750 ± 0.0196 / 6.1586 ± 0.0546
50%	6	3.3787 ± 0.0129 / 6.9274 ± 0.0264	3.3333 ± 0.0179 / 6.8715 ± 0.0564
50%	12	3.6532 ± 0.0147 / 7.6045 ± 0.0331	3.6195 ± 0.0210 / 7.5840 ± 0.0698
70%	3	3.2773 ± 0.0178 / 6.5703 ± 0.0410	3.2520 ± 0.0132 / 6.5811 ± 0.0393
70%	6	3.4777 ± 0.0093 / 7.1235 ± 0.0408	3.4667 ± 0.0110 / 7.1568 ± 0.0407
70%	12	3.7302 ± 0.0109 / 7.7343 ± 0.0751	3.7186 ± 0.0182 / 7.7618 ± 0.0689

表 5： METR-LA Block-T 预测跨度分解，五个配对掩码 seed。

方法	参数量	每测试 batch 推理时间（秒）
HD-TTS-AMP	378,351	0.2692 ± 0.0907
MR-MSGF	407,447	0.2672 ± 0.1065

表 6： 后验逐 checkpoint 推理统计。MR-MSGF 参数量增加约 7.7%，测得推理时间处于相近量级；该测量不替代严格的端到端吞吐基准。

5.7 结果小结与边界

在当前协议下，MR-MSGF 在 METR-LA 的 Block-T 30%/50% 和 Point 30%/50% 上取得了相对 HD-TTS-AMP 的一致 MAE 改善；Block-T 70% 仅在 MAE 上略有改善，而 RMSE 没有改善。AQI36 的结果更为混合，特别是自然缺失设置下 MR-MSGF 落后于 HD-TTS-AMP。因而，本文的实证结论应限于：共同观测约束、物理—观测融合和区域消息调节在部分交通缺失条件下具有经验性收益；跨数据集稳定性和极高缺失率下各机制的作用仍需进一步验证。

6. 结论

MR-MSGF 通过估计共同观测正则化的关系图、将其与物理结构融合、并在可靠性控制的残差注入之前对融合关系进行区域粗化，从不完整的空间历史中进行预测。通过在多分辨率表示内分离关系可靠性和区域上下文，该设计使二者的作用可以被直接检验。

参考文献

文内引用键及其完整条目与正式稿使用同一参考文献库：references.bib。